

NOMBRE: TRUJILLO LLANOS BENJAMIN FREDDY	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1109862

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado

B) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal

C) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo

D) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario

E) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
2. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses

B) Para formatear completamente el disco duro del servidor

C) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto

D) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios

E) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
3. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) echo '{HOME}'

B) print {HOME}

C) display <HOME>

D) show [HOME]

E) read (HOME)
4. — Dentro del conjunto de variables de entorno típicas, ¿qué información almacena específicamente la variable SHLVL?
- A) La lista de usuarios conectados remotamente al servidor

B) El nombre y versión del sistema operativo en ejecución

C) Registra los niveles de shell anidado dentro de la sesión

D) La dirección IP y máscara de red del host local

E) El tamaño máximo permitido para un archivo en el disco duro

5. — ¿Qué variable de entorno debes consultar para conocer el idioma local configurado y utilizado en el entorno Linux?
- A) REGION
 - B) LOCALE
 - C) TEXT
 - D) LANG
 - E) DIALECT
6. — ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) newuser -grp {grupo} {usuario}
 - B) adduser -g {grupo} {usuario}
 - C) makeuser {usuario} en {grupo}
 - D) createuser --group {grupo} {usuario}
 - E) addgroup {grupo} to {usuario}
7. — ¿Qué comando de administración es el indicado para editar los detalles de un usuario existente, como por ejemplo asignarle un nuevo grupo secundario?
- A) usermod -G {grupo} {usuario}
 - B) changeusr {usuario} {grupo}
 - C) modifyuser -grp {grupo} {usuario}
 - D) useredit --assign {grupo} {usuario}
 - E) chown -g {grupo} {usuario}
8. — Para que un usuario estándar pueda invocar e instalar herramientas con privilegios de superusuario, ¿qué palabra clave o grupo se le debe anexar en su creación?
- A) master
 - B) godmode
 - C) sudo
 - D) admin
 - E) root
9. — Si se aplica la regla de permisos chmod 755 sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - B) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - C) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (rwx)
10. — Al aplicar la máscara chmod 755 a un script, ¿qué permisos están recibiendo los bloques correspondientes al Grupo (Group) y Otros (Other), representados por el número 5?
- A) Acceso completamente denegado (---)
 - B) Solamente escritura (-w-)
 - C) Lectura y escritura (rw-)
 - D) Solamente ejecución (--x)
 - E) Lectura y ejecución (r-x)
11. — ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) chmod {permisos} {fichero}
 - B) permissions {fichero} {octal}
 - C) chown {octal} {fichero}
 - D) attrib {fichero} {permisos}
 - E) access {permisos} a {fichero}

12. — ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - B) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
13. — Teniendo en cuenta la preservación de dependencias, ¿cuál de los siguientes mandatos se especializa en instalar las versiones más recientes de los programas locales sin eliminar ni un solo paquete del disco?
- A) `sudo apt-get update-all`
 - B) `sudo apt-get dist-upgrade`
 - C) `sudo apt-get install --new`
 - D) `sudo apt-get soft-upgrade`
 - E) `sudo apt-get upgrade`
14. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta `apt-get` actualiza los índices de repositorios locales?
- A) `/home/root/repositories.txt`
 - B) `/var/log/apt/history.log`
 - C) `/boot/grub/sources.conf`
 - D) `/etc/apt/sources.list`
 - E) `/usr/bin/apt-get.exe`
15. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) `dropgroup {grupo}`
 - B) `erasegrp {grupo}`
 - C) `groupdel {grupo}`
 - D) `delgroup {grupo}`
 - E) `groupremove {grupo}`
16. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable `USER`?
- A) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - B) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) La dirección física del directorio `home` del usuario principal (`root`)
 - E) El identificador de red `MAC` del equipo que está operando remotamente

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Empareje cada variable de entorno de Linux, o comando relacionado con su gestión, con la definición técnica que representa su funcionamiento dentro de la consola del sistema operativo.

- A) `export`
- B) `PATH`
- C) `alias`
- D) `HOME`
- E) `LANG`

17. — Entorno de variable destinado de forma exclusiva a albergar los metadatos referentes a la codificación de caracteres y el idioma local utilizado por el sistema operativo.

18. ____ Variable de entorno global que contiene las rutas de los directorios donde la shell buscará los programas ejecutables al momento en que el usuario digita un mandato sin ruta absoluta.
19. ____ Instrucción propia de la línea de comandos utilizada para instanciar, crear y heredar una nueva variable al entorno general asignándole un valor determinado.
20. ____ Funcionalidad estructural de la shell empleada para crear un atajo verbal directo a un comando largo o a una concatenación compleja de instrucciones para facilitar el flujo de trabajo.
21. ____ Parámetro nativo que almacena y señala invariablemente hacia el directorio personal (home) asociado a la cuenta del usuario local que ha iniciado la sesión.
-

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

22. ____ El comando `sudo apt-get update` se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en `/etc/apt/sources.list`.
23. ____ El comando `sudo apt-get upgrade` instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
24. ____ El comando `sudo apt-get remove` desinstala el paquete solicitado, pero mantiene intactos los archivos de configuración por si se reinstala en el futuro.
25. ____ El comando `alias` permite crear atajos para comandos o grupos de comandos, facilitando el trabajo en la shell.
26. ____ El comando `userdel` sirve de forma exclusiva para modificar los privilegios y los detalles de un usuario previamente creado.
27. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
28. ____ El comando `chown` se utiliza en el sistema para modificar y asignar un nuevo propietario a un fichero o directorio.
29. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
30. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando `groupdel` se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

NOMBRE: MENDOZA RAMIREZ MANUEL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111491

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

1. ____ El comando sudo apt-get update se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en /etc/apt/sources.list.
2. ____ El comando sudo apt-get upgrade instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
3. ____ El comando sudo apt-get install instala el paquete solicitado junto con todas las dependencias necesarias para que pueda ejecutarse de manera correcta.
4. ____ La variable de entorno de Linux llamada HOME almacena y direcciona al directorio home del usuario local.
5. ____ Para la creación de nuevos grupos en la administración del sistema operativo Linux, se utiliza el comando groupadd.
6. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
7. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
8. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando groupdel se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Determine la relación correcta entre los comandos fundamentales de administración de usuarios y la asignación de permisos a nivel de archivos dentro de la jerarquía de Linux.

A) Enlace Físico

B) Enlace Simbólico

C) chmod

D) usermod

E) chown

9. ____ Mecanismo de referencia virtual donde un archivo hace alusión al contenido de otro apoyándose exclusivamente en el nombre o ruta del fichero original (Soft Link).
10. ____ Herramienta diseñada para cambiar los privilegios de un archivo sobre su lectura (4), escritura (2) y ejecución (1) haciendo uso de una nomenclatura en formato numérico octal.

11. — Estructura lógica conectada donde los archivos resguardan su información convergiendo en un solo y mismo Inodo, compartiendo la data internamente con su par enlazado de forma idéntica.
12. — Orden empleada en la consola para alterar estructuralmente quién es reconocido como el propietario oficial de un determinado fichero o un directorio.
13. — Mandato de administración utilizado para modificar las propiedades, detalles y roles de un usuario que ya existe en el sistema, como por ejemplo añadirlo a un grupo secundario.

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

14. — ¿Qué comando se debe ejecutar siempre a modo de pre-requisito antes de un upgrade o dist-upgrade para actualizar las fuentes de repositorios?
- A) sudo apt-get autoremove
 - B) sudo apt-get purge
 - C) export update=source
 - D) sudo apt-get update
 - E) sudo apt-get install
15. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
 - B) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo
 - C) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario
 - D) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal
 - E) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado
16. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
 - B) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios
 - C) Para formatear completamente el disco duro del servidor
 - D) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses
 - E) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto
17. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) display <HOME>
 - B) show [HOME]
 - C) echo '{HOME}'
 - D) read (HOME)
 - E) print {HOME}
18. — ¿Qué instrucción permite definir, instanciar y asignar un valor a una nueva variable de entorno en la línea de comandos?
- A) assign (VAR) as valor
 - B) alias {VAR}=valor
 - C) create {VAR}=valor
 - D) set [VAR] to valor
 - E) export {VAR}=valor

- 19. —** ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) `createuser --group {grupo} {usuario}`
 - B) `makeuser {usuario} en {grupo}`
 - C) `adduser -g {grupo} {usuario}`
 - D) `addgroup {grupo} to {usuario}`
 - E) `newuser -grp {grupo} {usuario}`
- 20. —** Si se aplica la regla de permisos `chmod 755` sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - B) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - C) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (`rwX`)
- 21. —** ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) `access {permisos} a {fichero}`
 - B) `attrib {fichero} {permisos}`
 - C) `chown {octal} {fichero}`
 - D) `chmod {permisos} {fichero}`
 - E) `permissions {fichero} {octal}`
- 22. —** ¿Cuál es el formato correcto para crear un enlace simbólico (Soft Link) desde la terminal de comandos hacia un archivo ya existente?
- A) `link {fichero} > soft-link.txt`
 - B) `shortcut {fichero} to soft-link.txt`
 - C) `ln -s {fichero} soft-link.txt`
 - D) `bind -soft {fichero} soft-link.txt`
 - E) `create-link {fichero} soft-link.txt`
- 23. —** ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - B) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
- 24. —** Cuando escribes un comando como `ls` en la terminal sin su ruta completa, el sistema lo encuentra gracias a una variable de entorno. ¿Cuál es esa variable?
- A) `PATH`
 - B) `ALIAS_LIST`
 - C) `BIN_PATH`
 - D) `DIRECTORIES`
 - E) `EXEC_ROUTES`
- 25. —** ¿Qué variable de entorno es la encargada de apuntar hacia el archivo o directorio donde se reciben y alojan los mensajes de correo electrónico locales del usuario?
- A) `POSTBOX`
 - B) `SMTP_PATH`
 - C) `MESSAGES`
 - D) `MAIL`
 - E) `INBOX`

26. — En el contexto de los vínculos de ficheros en Linux, ¿qué condición estructural caracteriza y define primariamente al comportamiento de un Hard Link?
- A) Solo puede crearse si ambos archivos están alojados en dispositivos de red diferentes
 - B) Guarda la información en un solo Inodo, por lo que contiene siempre los mismos datos que el original
 - C) Consume el doble de Inodos en la tabla de asignación de archivos de la partición
 - D) Es un simple acceso directo que se rompe si el archivo principal cambia de directorio
 - E) Genera un ejecutable paralelo que sirve de emulador del programa original
27. — Al verificar los privilegios de un archivo plano se observa la secuencia -rw-r--r--. ¿Qué lectura correcta se extrae sobre las facultades concedidas al propietario?
- A) Puede modificar el archivo, pero tiene prohibido leer su contenido
 - B) Puede tanto leer como escribir el fichero, pero carece de la potestad de ejecutarlo
 - C) Posee control absoluto sobre lectura, modificación y ejecución del fichero
 - D) No goza de ningún permiso, todos sus accesos han sido denegados por seguridad
 - E) Ostenta únicamente privilegios de ejecución del archivo en segundo plano
28. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta apt-get actualiza los índices de repositorios locales?
- A) /var/log/apt/history.log
 - B) /boot/grub/sources.conf
 - C) /home/root/repositories.txt
 - D) /etc/apt/sources.list
 - E) /usr/bin/apt-get.exe
29. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) dropgroup {grupo}
 - B) groupremove {grupo}
 - C) delgroup {grupo}
 - D) erasegrp {grupo}
 - E) groupdel {grupo}
30. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable USER?
- A) El identificador de red MAC del equipo que está operando remotamente
 - B) La dirección física del directorio home del usuario principal (root)
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - E) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso

NOMBRE: RIVERA PEREDO NEILS ALEJANDRO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111884

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

1. ____ El comando sudo apt-get update se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en /etc/apt/sources.list.
2. ____ El comando sudo apt-get upgrade instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
3. ____ El comando sudo apt-get install instala el paquete solicitado junto con todas las dependencias necesarias para que pueda ejecutarse de manera correcta.
4. ____ La variable de entorno de Linux llamada HOME almacena y direcciona al directorio home del usuario local.
5. ____ Para la creación de nuevos grupos en la administración del sistema operativo Linux, se utiliza el comando groupadd.
6. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
7. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
8. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando groupdel se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Determine la relación correcta entre los comandos fundamentales de administración de usuarios y la asignación de permisos a nivel de archivos dentro de la jerarquía de Linux.

A) Enlace Físico

B) Enlace Simbólico

C) chmod

D) usermod

E) chown

9. ____ Mecanismo de referencia virtual donde un archivo hace alusión al contenido de otro apoyándose exclusivamente en el nombre o ruta del fichero original (Soft Link).
10. ____ Herramienta diseñada para cambiar los privilegios de un archivo sobre su lectura (4), escritura (2) y ejecución (1) haciendo uso de una nomenclatura en formato numérico octal.

11. — Estructura lógica conectada donde los archivos resguardan su información convergiendo en un solo y mismo Inodo, compartiendo la data internamente con su par enlazado de forma idéntica.
12. — Orden empleada en la consola para alterar estructuralmente quién es reconocido como el propietario oficial de un determinado fichero o un directorio.
13. — Mandato de administración utilizado para modificar las propiedades, detalles y roles de un usuario que ya existe en el sistema, como por ejemplo añadirlo a un grupo secundario.

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

14. — ¿Qué comando se debe ejecutar siempre a modo de pre-requisito antes de un upgrade o dist-upgrade para actualizar las fuentes de repositorios?
- A) sudo apt-get autoremove
 - B) sudo apt-get purge
 - C) export update=source
 - D) sudo apt-get update
 - E) sudo apt-get install
15. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
 - B) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo
 - C) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario
 - D) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal
 - E) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado
16. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
 - B) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios
 - C) Para formatear completamente el disco duro del servidor
 - D) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses
 - E) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto
17. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) display <HOME>
 - B) show [HOME]
 - C) echo '{HOME}'
 - D) read (HOME)
 - E) print {HOME}
18. — ¿Qué instrucción permite definir, instanciar y asignar un valor a una nueva variable de entorno en la línea de comandos?
- A) assign (VAR) as valor
 - B) alias {VAR}=valor
 - C) create {VAR}=valor
 - D) set [VAR] to valor
 - E) export {VAR}=valor

- 19. —** ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) `createuser --group {grupo} {usuario}`
 - B) `makeuser {usuario} en {grupo}`
 - C) `adduser -g {grupo} {usuario}`
 - D) `addgroup {grupo} to {usuario}`
 - E) `newuser -grp {grupo} {usuario}`
- 20. —** Si se aplica la regla de permisos `chmod 755` sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - B) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - C) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (`rwX`)
- 21. —** ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) `access {permisos} a {fichero}`
 - B) `attrib {fichero} {permisos}`
 - C) `chown {octal} {fichero}`
 - D) `chmod {permisos} {fichero}`
 - E) `permissions {fichero} {octal}`
- 22. —** ¿Cuál es el formato correcto para crear un enlace simbólico (Soft Link) desde la terminal de comandos hacia un archivo ya existente?
- A) `link {fichero} > soft-link.txt`
 - B) `shortcut {fichero} to soft-link.txt`
 - C) `ln -s {fichero} soft-link.txt`
 - D) `bind -soft {fichero} soft-link.txt`
 - E) `create-link {fichero} soft-link.txt`
- 23. —** ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - B) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
- 24. —** Cuando escribes un comando como `ls` en la terminal sin su ruta completa, el sistema lo encuentra gracias a una variable de entorno. ¿Cuál es esa variable?
- A) `PATH`
 - B) `ALIAS_LIST`
 - C) `BIN_PATH`
 - D) `DIRECTORIES`
 - E) `EXEC_ROUTES`
- 25. —** ¿Qué variable de entorno es la encargada de apuntar hacia el archivo o directorio donde se reciben y alojan los mensajes de correo electrónico locales del usuario?
- A) `POSTBOX`
 - B) `SMTP_PATH`
 - C) `MESSAGES`
 - D) `MAIL`
 - E) `INBOX`

26. — En el contexto de los vínculos de ficheros en Linux, ¿qué condición estructural caracteriza y define primariamente al comportamiento de un Hard Link?
- A) Solo puede crearse si ambos archivos están alojados en dispositivos de red diferentes
 - B) Guarda la información en un solo Inodo, por lo que contiene siempre los mismos datos que el original
 - C) Consume el doble de Inodos en la tabla de asignación de archivos de la partición
 - D) Es un simple acceso directo que se rompe si el archivo principal cambia de directorio
 - E) Genera un ejecutable paralelo que sirve de emulador del programa original
27. — Al verificar los privilegios de un archivo plano se observa la secuencia -rw-r--r--. ¿Qué lectura correcta se extrae sobre las facultades concedidas al propietario?
- A) Puede modificar el archivo, pero tiene prohibido leer su contenido
 - B) Puede tanto leer como escribir el fichero, pero carece de la potestad de ejecutarlo
 - C) Posee control absoluto sobre lectura, modificación y ejecución del fichero
 - D) No goza de ningún permiso, todos sus accesos han sido denegados por seguridad
 - E) Ostenta únicamente privilegios de ejecución del archivo en segundo plano
28. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta apt-get actualiza los índices de repositorios locales?
- A) /var/log/apt/history.log
 - B) /boot/grub/sources.conf
 - C) /home/root/repositories.txt
 - D) /etc/apt/sources.list
 - E) /usr/bin/apt-get.exe
29. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) dropgroup {grupo}
 - B) groupremove {grupo}
 - C) delgroup {grupo}
 - D) erasegrp {grupo}
 - E) groupdel {grupo}
30. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable USER?
- A) El identificador de red MAC del equipo que está operando remotamente
 - B) La dirección física del directorio home del usuario principal (root)
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - E) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso

NOMBRE: PANIAGUA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112245

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado

B) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal

C) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo

D) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario

E) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
2. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses

B) Para formatear completamente el disco duro del servidor

C) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto

D) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios

E) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
3. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) echo '{HOME}'

B) print {HOME}

C) display <HOME>

D) show [HOME]

E) read (HOME)
4. — Dentro del conjunto de variables de entorno típicas, ¿qué información almacena específicamente la variable SHLVL?
- A) La lista de usuarios conectados remotamente al servidor

B) El nombre y versión del sistema operativo en ejecución

C) Registra los niveles de shell anidado dentro de la sesión

D) La dirección IP y máscara de red del host local

E) El tamaño máximo permitido para un archivo en el disco duro

5. — ¿Qué variable de entorno debes consultar para conocer el idioma local configurado y utilizado en el entorno Linux?
- A) REGION
 - B) LOCALE
 - C) TEXT
 - D) LANG
 - E) DIALECT
6. — ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) newuser -grp {grupo} {usuario}
 - B) adduser -g {grupo} {usuario}
 - C) makeuser {usuario} en {grupo}
 - D) createuser --group {grupo} {usuario}
 - E) addgroup {grupo} to {usuario}
7. — ¿Qué comando de administración es el indicado para editar los detalles de un usuario existente, como por ejemplo asignarle un nuevo grupo secundario?
- A) usermod -G {grupo} {usuario}
 - B) changeusr {usuario} {grupo}
 - C) modifyuser -grp {grupo} {usuario}
 - D) useredit --assign {grupo} {usuario}
 - E) chown -g {grupo} {usuario}
8. — Para que un usuario estándar pueda invocar e instalar herramientas con privilegios de superusuario, ¿qué palabra clave o grupo se le debe anexar en su creación?
- A) master
 - B) godmode
 - C) sudo
 - D) admin
 - E) root
9. — Si se aplica la regla de permisos chmod 755 sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - B) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - C) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (rwx)
10. — Al aplicar la máscara chmod 755 a un script, ¿qué permisos están recibiendo los bloques correspondientes al Grupo (Group) y Otros (Other), representados por el número 5?
- A) Acceso completamente denegado (---)
 - B) Solamente escritura (-w-)
 - C) Lectura y escritura (rw-)
 - D) Solamente ejecución (--x)
 - E) Lectura y ejecución (r-x)
11. — ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) chmod {permisos} {fichero}
 - B) permissions {fichero} {octal}
 - C) chown {octal} {fichero}
 - D) attrib {fichero} {permisos}
 - E) access {permisos} a {fichero}

12. — ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - B) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
13. — Teniendo en cuenta la preservación de dependencias, ¿cuál de los siguientes mandatos se especializa en instalar las versiones más recientes de los programas locales sin eliminar ni un solo paquete del disco?
- A) `sudo apt-get update-all`
 - B) `sudo apt-get dist-upgrade`
 - C) `sudo apt-get install --new`
 - D) `sudo apt-get soft-upgrade`
 - E) `sudo apt-get upgrade`
14. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta apt-get actualiza los índices de repositorios locales?
- A) `/home/root/repositories.txt`
 - B) `/var/log/apt/history.log`
 - C) `/boot/grub/sources.conf`
 - D) `/etc/apt/sources.list`
 - E) `/usr/bin/apt-get.exe`
15. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) `dropgroup {grupo}`
 - B) `erasegrp {grupo}`
 - C) `groupdel {grupo}`
 - D) `delgroup {grupo}`
 - E) `groupremove {grupo}`
16. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable USER?
- A) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - B) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) La dirección física del directorio home del usuario principal (root)
 - E) El identificador de red MAC del equipo que está operando remotamente

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Empareje cada variable de entorno de Linux, o comando relacionado con su gestión, con la definición técnica que representa su funcionamiento dentro de la consola del sistema operativo.

- A) export
- B) PATH
- C) alias
- D) HOME
- E) LANG

17. — Entorno de variable destinado de forma exclusiva a albergar los metadatos referentes a la codificación de caracteres y el idioma local utilizado por el sistema operativo.

18. ____ Variable de entorno global que contiene las rutas de los directorios donde la shell buscará los programas ejecutables al momento en que el usuario digita un mandato sin ruta absoluta.
19. ____ Instrucción propia de la línea de comandos utilizada para instanciar, crear y heredar una nueva variable al entorno general asignándole un valor determinado.
20. ____ Funcionalidad estructural de la shell empleada para crear un atajo verbal directo a un comando largo o a una concatenación compleja de instrucciones para facilitar el flujo de trabajo.
21. ____ Parámetro nativo que almacena y señala invariablemente hacia el directorio personal (home) asociado a la cuenta del usuario local que ha iniciado la sesión.
-

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

22. ____ El comando `sudo apt-get update` se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en `/etc/apt/sources.list`.
23. ____ El comando `sudo apt-get upgrade` instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
24. ____ El comando `sudo apt-get remove` desinstala el paquete solicitado, pero mantiene intactos los archivos de configuración por si se reinstala en el futuro.
25. ____ El comando `alias` permite crear atajos para comandos o grupos de comandos, facilitando el trabajo en la shell.
26. ____ El comando `userdel` sirve de forma exclusiva para modificar los privilegios y los detalles de un usuario previamente creado.
27. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
28. ____ El comando `chown` se utiliza en el sistema para modificar y asignar un nuevo propietario a un fichero o directorio.
29. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
30. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando `groupdel` se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

NOMBRE: OQUENDO CORIA VALERIA YHISSEL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112461

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado

B) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal

C) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo

D) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario

E) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
2. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses

B) Para formatear completamente el disco duro del servidor

C) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto

D) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios

E) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
3. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) echo '{HOME}'

B) print {HOME}

C) display <HOME>

D) show [HOME]

E) read (HOME)
4. — Dentro del conjunto de variables de entorno típicas, ¿qué información almacena específicamente la variable SHLVL?
- A) La lista de usuarios conectados remotamente al servidor

B) El nombre y versión del sistema operativo en ejecución

C) Registra los niveles de shell anidado dentro de la sesión

D) La dirección IP y máscara de red del host local

E) El tamaño máximo permitido para un archivo en el disco duro

5. — ¿Qué variable de entorno debes consultar para conocer el idioma local configurado y utilizado en el entorno Linux?
- A) REGION
 - B) LOCALE
 - C) TEXT
 - D) LANG
 - E) DIALECT
6. — ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) newuser -grp {grupo} {usuario}
 - B) adduser -g {grupo} {usuario}
 - C) makeuser {usuario} en {grupo}
 - D) createuser --group {grupo} {usuario}
 - E) addgroup {grupo} to {usuario}
7. — ¿Qué comando de administración es el indicado para editar los detalles de un usuario existente, como por ejemplo asignarle un nuevo grupo secundario?
- A) usermod -G {grupo} {usuario}
 - B) changeusr {usuario} {grupo}
 - C) modifyuser -grp {grupo} {usuario}
 - D) useredit --assign {grupo} {usuario}
 - E) chown -g {grupo} {usuario}
8. — Para que un usuario estándar pueda invocar e instalar herramientas con privilegios de superusuario, ¿qué palabra clave o grupo se le debe anexar en su creación?
- A) master
 - B) godmode
 - C) sudo
 - D) admin
 - E) root
9. — Si se aplica la regla de permisos chmod 755 sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - B) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - C) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (rwx)
10. — Al aplicar la máscara chmod 755 a un script, ¿qué permisos están recibiendo los bloques correspondientes al Grupo (Group) y Otros (Other), representados por el número 5?
- A) Acceso completamente denegado (---)
 - B) Solamente escritura (-w-)
 - C) Lectura y escritura (rw-)
 - D) Solamente ejecución (--x)
 - E) Lectura y ejecución (r-x)
11. — ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) chmod {permisos} {fichero}
 - B) permissions {fichero} {octal}
 - C) chown {octal} {fichero}
 - D) attrib {fichero} {permisos}
 - E) access {permisos} a {fichero}

12. — ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - B) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
13. — Teniendo en cuenta la preservación de dependencias, ¿cuál de los siguientes mandatos se especializa en instalar las versiones más recientes de los programas locales sin eliminar ni un solo paquete del disco?
- A) `sudo apt-get update-all`
 - B) `sudo apt-get dist-upgrade`
 - C) `sudo apt-get install --new`
 - D) `sudo apt-get soft-upgrade`
 - E) `sudo apt-get upgrade`
14. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta apt-get actualiza los índices de repositorios locales?
- A) `/home/root/repositories.txt`
 - B) `/var/log/apt/history.log`
 - C) `/boot/grub/sources.conf`
 - D) `/etc/apt/sources.list`
 - E) `/usr/bin/apt-get.exe`
15. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) `dropgroup {grupo}`
 - B) `erasegrp {grupo}`
 - C) `groupdel {grupo}`
 - D) `delgroup {grupo}`
 - E) `groupremove {grupo}`
16. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable USER?
- A) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - B) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) La dirección física del directorio home del usuario principal (root)
 - E) El identificador de red MAC del equipo que está operando remotamente

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Empareje cada variable de entorno de Linux, o comando relacionado con su gestión, con la definición técnica que representa su funcionamiento dentro de la consola del sistema operativo.

- A) export
- B) PATH
- C) alias
- D) HOME
- E) LANG

17. — Entorno de variable destinado de forma exclusiva a albergar los metadatos referentes a la codificación de caracteres y el idioma local utilizado por el sistema operativo.

18. ____ Variable de entorno global que contiene las rutas de los directorios donde la shell buscará los programas ejecutables al momento en que el usuario digita un mandato sin ruta absoluta.
19. ____ Instrucción propia de la línea de comandos utilizada para instanciar, crear y heredar una nueva variable al entorno general asignándole un valor determinado.
20. ____ Funcionalidad estructural de la shell empleada para crear un atajo verbal directo a un comando largo o a una concatenación compleja de instrucciones para facilitar el flujo de trabajo.
21. ____ Parámetro nativo que almacena y señala invariablemente hacia el directorio personal (home) asociado a la cuenta del usuario local que ha iniciado la sesión.
-

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

22. ____ El comando `sudo apt-get update` se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en `/etc/apt/sources.list`.
23. ____ El comando `sudo apt-get upgrade` instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
24. ____ El comando `sudo apt-get remove` desinstala el paquete solicitado, pero mantiene intactos los archivos de configuración por si se reinstala en el futuro.
25. ____ El comando `alias` permite crear atajos para comandos o grupos de comandos, facilitando el trabajo en la shell.
26. ____ El comando `userdel` sirve de forma exclusiva para modificar los privilegios y los detalles de un usuario previamente creado.
27. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
28. ____ El comando `chown` se utiliza en el sistema para modificar y asignar un nuevo propietario a un fichero o directorio.
29. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
30. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando `groupdel` se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

NOMBRE: SILES AGREDA MICAELA	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112651

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

1. ____ El comando sudo apt-get update se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en /etc/apt/sources.list.
2. ____ El comando sudo apt-get upgrade instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
3. ____ El comando sudo apt-get install instala el paquete solicitado junto con todas las dependencias necesarias para que pueda ejecutarse de manera correcta.
4. ____ La variable de entorno de Linux llamada HOME almacena y direcciona al directorio home del usuario local.
5. ____ Para la creación de nuevos grupos en la administración del sistema operativo Linux, se utiliza el comando groupadd.
6. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
7. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
8. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando groupdel se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Determine la relación correcta entre los comandos fundamentales de administración de usuarios y la asignación de permisos a nivel de archivos dentro de la jerarquía de Linux.

A) Enlace Físico

B) Enlace Simbólico

C) chmod

D) usermod

E) chown

9. ____ Mecanismo de referencia virtual donde un archivo hace alusión al contenido de otro apoyándose exclusivamente en el nombre o ruta del fichero original (Soft Link).
10. ____ Herramienta diseñada para cambiar los privilegios de un archivo sobre su lectura (4), escritura (2) y ejecución (1) haciendo uso de una nomenclatura en formato numérico octal.

11. — Estructura lógica conectada donde los archivos resguardan su información convergiendo en un solo y mismo Inodo, compartiendo la data internamente con su par enlazado de forma idéntica.
12. — Orden empleada en la consola para alterar estructuralmente quién es reconocido como el propietario oficial de un determinado fichero o un directorio.
13. — Mandato de administración utilizado para modificar las propiedades, detalles y roles de un usuario que ya existe en el sistema, como por ejemplo añadirlo a un grupo secundario.

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

14. — ¿Qué comando se debe ejecutar siempre a modo de pre-requisito antes de un upgrade o dist-upgrade para actualizar las fuentes de repositorios?
- A) sudo apt-get autoremove
 - B) sudo apt-get purge
 - C) export update=source
 - D) sudo apt-get update
 - E) sudo apt-get install
15. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
 - B) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo
 - C) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario
 - D) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal
 - E) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado
16. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
 - B) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios
 - C) Para formatear completamente el disco duro del servidor
 - D) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses
 - E) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto
17. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) display <HOME>
 - B) show [HOME]
 - C) echo '{HOME}'
 - D) read (HOME)
 - E) print {HOME}
18. — ¿Qué instrucción permite definir, instanciar y asignar un valor a una nueva variable de entorno en la línea de comandos?
- A) assign (VAR) as valor
 - B) alias {VAR}=valor
 - C) create {VAR}=valor
 - D) set [VAR] to valor
 - E) export {VAR}=valor

- 19. —** ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) `createuser --group {grupo} {usuario}`
 - B) `makeuser {usuario} en {grupo}`
 - C) `adduser -g {grupo} {usuario}`
 - D) `addgroup {grupo} to {usuario}`
 - E) `newuser -grp {grupo} {usuario}`
- 20. —** Si se aplica la regla de permisos `chmod 755` sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - B) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - C) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (`rwX`)
- 21. —** ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) `access {permisos} a {fichero}`
 - B) `attrib {fichero} {permisos}`
 - C) `chown {octal} {fichero}`
 - D) `chmod {permisos} {fichero}`
 - E) `permissions {fichero} {octal}`
- 22. —** ¿Cuál es el formato correcto para crear un enlace simbólico (Soft Link) desde la terminal de comandos hacia un archivo ya existente?
- A) `link {fichero} > soft-link.txt`
 - B) `shortcut {fichero} to soft-link.txt`
 - C) `ln -s {fichero} soft-link.txt`
 - D) `bind -soft {fichero} soft-link.txt`
 - E) `create-link {fichero} soft-link.txt`
- 23. —** ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - B) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
- 24. —** Cuando escribes un comando como `ls` en la terminal sin su ruta completa, el sistema lo encuentra gracias a una variable de entorno. ¿Cuál es esa variable?
- A) `PATH`
 - B) `ALIAS_LIST`
 - C) `BIN_PATH`
 - D) `DIRECTORIES`
 - E) `EXEC_ROUTES`
- 25. —** ¿Qué variable de entorno es la encargada de apuntar hacia el archivo o directorio donde se reciben y alojan los mensajes de correo electrónico locales del usuario?
- A) `POSTBOX`
 - B) `SMTP_PATH`
 - C) `MESSAGES`
 - D) `MAIL`
 - E) `INBOX`

26. — En el contexto de los vínculos de ficheros en Linux, ¿qué condición estructural caracteriza y define primariamente al comportamiento de un Hard Link?
- A) Solo puede crearse si ambos archivos están alojados en dispositivos de red diferentes
 - B) Guarda la información en un solo Inodo, por lo que contiene siempre los mismos datos que el original
 - C) Consume el doble de Inodos en la tabla de asignación de archivos de la partición
 - D) Es un simple acceso directo que se rompe si el archivo principal cambia de directorio
 - E) Genera un ejecutable paralelo que sirve de emulador del programa original
27. — Al verificar los privilegios de un archivo plano se observa la secuencia -rw-r--r--. ¿Qué lectura correcta se extrae sobre las facultades concedidas al propietario?
- A) Puede modificar el archivo, pero tiene prohibido leer su contenido
 - B) Puede tanto leer como escribir el fichero, pero carece de la potestad de ejecutarlo
 - C) Posee control absoluto sobre lectura, modificación y ejecución del fichero
 - D) No goza de ningún permiso, todos sus accesos han sido denegados por seguridad
 - E) Ostenta únicamente privilegios de ejecución del archivo en segundo plano
28. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta apt-get actualiza los índices de repositorios locales?
- A) /var/log/apt/history.log
 - B) /boot/grub/sources.conf
 - C) /home/root/repositories.txt
 - D) /etc/apt/sources.list
 - E) /usr/bin/apt-get.exe
29. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) dropgroup {grupo}
 - B) groupremove {grupo}
 - C) delgroup {grupo}
 - D) erasegrp {grupo}
 - E) groupdel {grupo}
30. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable USER?
- A) El identificador de red MAC del equipo que está operando remotamente
 - B) La dirección física del directorio home del usuario principal (root)
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - E) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso

NOMBRE: ORTUÑO GUTIERREZ ALEXANDER MAURICIO	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ÁLGEBRA LINEAL	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 2
DOCENTE: XIMENA WENDY CALIZAYA PEREZ	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15 - 09:45
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1112745

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Qué ocurre exactamente con los archivos de configuración cuando se desinstala un paquete utilizando el comando apt-get purge?
- A) Se eliminan por completo de manera adicional al paquete de software desinstalado

B) Se envían a la papelera de reciclaje temporal de la terminal

C) Se migran al directorio home del superusuario root para respaldo

D) Se encriptan y se bloquea su acceso al usuario propietario

E) Se mantienen intactos en su directorio original para futuras instalaciones
2. — ¿Para qué sirve específicamente el comando sudo apt-get autoremove en la gestión del software de Linux?
- A) Para eliminar cuentas de usuarios que no se han logueado en meses

B) Para formatear completamente el disco duro del servidor

C) Para desinstalar el entorno gráfico y dejar el sistema solo en modo texto

D) Para remover paquetes instalados como dependencias de otros paquetes que ya no son necesarios

E) Para actualizar las variables de entorno del sistema automáticamente
3. — ¿Cuál es la sintaxis o comando correcto para visualizar en pantalla el contenido que almacena una variable de entorno como HOME?
- A) echo '{HOME}'

B) print {HOME}

C) display <HOME>

D) show [HOME]

E) read (HOME)
4. — Dentro del conjunto de variables de entorno típicas, ¿qué información almacena específicamente la variable SHLVL?
- A) La lista de usuarios conectados remotamente al servidor

B) El nombre y versión del sistema operativo en ejecución

C) Registra los niveles de shell anidado dentro de la sesión

D) La dirección IP y máscara de red del host local

E) El tamaño máximo permitido para un archivo en el disco duro

5. — ¿Qué variable de entorno debes consultar para conocer el idioma local configurado y utilizado en el entorno Linux?
- A) REGION
 - B) LOCALE
 - C) TEXT
 - D) LANG
 - E) DIALECT
6. — ¿Cuál de los siguientes comandos presenta la sintaxis válida para crear un nuevo usuario y añadirlo a un grupo inicial de forma simultánea?
- A) newuser -grp {grupo} {usuario}
 - B) adduser -g {grupo} {usuario}
 - C) makeuser {usuario} en {grupo}
 - D) createuser --group {grupo} {usuario}
 - E) addgroup {grupo} to {usuario}
7. — ¿Qué comando de administración es el indicado para editar los detalles de un usuario existente, como por ejemplo asignarle un nuevo grupo secundario?
- A) usermod -G {grupo} {usuario}
 - B) changeusr {usuario} {grupo}
 - C) modifyuser -grp {grupo} {usuario}
 - D) useredit --assign {grupo} {usuario}
 - E) chown -g {grupo} {usuario}
8. — Para que un usuario estándar pueda invocar e instalar herramientas con privilegios de superusuario, ¿qué palabra clave o grupo se le debe anexar en su creación?
- A) master
 - B) godmode
 - C) sudo
 - D) admin
 - E) root
9. — Si se aplica la regla de permisos chmod 755 sobre un directorio, ¿qué privilegios ostenta el bloque asignado al Propietario (Owner) que corresponde al número 7?
- A) Permiso absoluto de solo escritura ciega
 - B) Solo lectura y ejecución, prohibida la escritura
 - C) Lectura exclusiva, previniendo alteraciones accidentales
 - D) Lectura y escritura, careciendo del permiso de ejecución
 - E) Control total, agrupando lectura, escritura y ejecución (rwx)
10. — Al aplicar la máscara chmod 755 a un script, ¿qué permisos están recibiendo los bloques correspondientes al Grupo (Group) y Otros (Other), representados por el número 5?
- A) Acceso completamente denegado (---)
 - B) Solamente escritura (-w-)
 - C) Lectura y escritura (rw-)
 - D) Solamente ejecución (--x)
 - E) Lectura y ejecución (r-x)
11. — ¿Cuál es la estructura gramatical o sintaxis básica a utilizar en la terminal para modificar los niveles de acceso de un documento empleando el sistema octal?
- A) chmod {permisos} {fichero}
 - B) permissions {fichero} {octal}
 - C) chown {octal} {fichero}
 - D) attrib {fichero} {permisos}
 - E) access {permisos} a {fichero}

12. — ¿Cuál es la instrucción adecuada para desplegar la instalación simultánea de varias herramientas de software como por ejemplo tres paquetes en una sola línea?
- A) `sudo apt-get install {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - B) `sudo get-apt {paquete1} & {paquete2} & {paquete3}`
 - C) `sudo apt-get add {paquete1} + {paquete2} + {paquete3}`
 - D) `apt-get fetch {paquete1} {paquete2} {paquete3}`
 - E) `sudo apt installall {paquete1,paquete2,paquete3}`
13. — Teniendo en cuenta la preservación de dependencias, ¿cuál de los siguientes mandatos se especializa en instalar las versiones más recientes de los programas locales sin eliminar ni un solo paquete del disco?
- A) `sudo apt-get update-all`
 - B) `sudo apt-get dist-upgrade`
 - C) `sudo apt-get install --new`
 - D) `sudo apt-get soft-upgrade`
 - E) `sudo apt-get upgrade`
14. — ¿En qué directorio o archivo del núcleo del sistema se albergan los enlaces fuente desde los cuales la herramienta `apt-get` actualiza los índices de repositorios locales?
- A) `/home/root/repositories.txt`
 - B) `/var/log/apt/history.log`
 - C) `/boot/grub/sources.conf`
 - D) `/etc/apt/sources.list`
 - E) `/usr/bin/apt-get.exe`
15. — Para eliminar un grupo de usuarios de la organización operativa de Linux sin afectar directamente a las cuentas, ¿qué sintaxis es la aplicable en la terminal?
- A) `dropgroup {grupo}`
 - B) `erasegrp {grupo}`
 - C) `groupdel {grupo}`
 - D) `delgroup {grupo}`
 - E) `groupremove {grupo}`
16. — Dentro del mapa de variables declaradas activas por el sistema en una sesión regular de Linux, ¿qué define el contenido albergado bajo la variable `USER`?
- A) El listado histórico de comandos invocados previamente en la consola
 - B) El nombre de la cuenta de usuario que se encuentra actualmente en uso
 - C) El registro de todas las contraseñas encriptadas del sistema de archivos
 - D) La dirección física del directorio `home` del usuario principal (`root`)
 - E) El identificador de red `MAC` del equipo que está operando remotamente

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

Empareje cada variable de entorno de Linux, o comando relacionado con su gestión, con la definición técnica que representa su funcionamiento dentro de la consola del sistema operativo.

- A) `export`
- B) `PATH`
- C) `alias`
- D) `HOME`
- E) `LANG`

17. — Entorno de variable destinado de forma exclusiva a albergar los metadatos referentes a la codificación de caracteres y el idioma local utilizado por el sistema operativo.

18. ____ Variable de entorno global que contiene las rutas de los directorios donde la shell buscará los programas ejecutables al momento en que el usuario digita un mandato sin ruta absoluta.
19. ____ Instrucción propia de la línea de comandos utilizada para instanciar, crear y heredar una nueva variable al entorno general asignándole un valor determinado.
20. ____ Funcionalidad estructural de la shell empleada para crear un atajo verbal directo a un comando largo o a una concatenación compleja de instrucciones para facilitar el flujo de trabajo.
21. ____ Parámetro nativo que almacena y señala invariablemente hacia el directorio personal (home) asociado a la cuenta del usuario local que ha iniciado la sesión.
-

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

22. ____ El comando `sudo apt-get update` se utiliza para re-sincronizar los índices de paquetes desde las fuentes listadas en `/etc/apt/sources.list`.
23. ____ El comando `sudo apt-get upgrade` instala nuevas versiones pero, bajo algunas circunstancias, elimina paquetes y dependencias antiguas del sistema.
24. ____ El comando `sudo apt-get remove` desinstala el paquete solicitado, pero mantiene intactos los archivos de configuración por si se reinstala en el futuro.
25. ____ El comando `alias` permite crear atajos para comandos o grupos de comandos, facilitando el trabajo en la shell.
26. ____ El comando `userdel` sirve de forma exclusiva para modificar los privilegios y los detalles de un usuario previamente creado.
27. ____ En el esquema de formato numérico octal para otorgar permisos en Linux, el valor 4 representa el permiso de lectura (r).
28. ____ El comando `chown` se utiliza en el sistema para modificar y asignar un nuevo propietario a un fichero o directorio.
29. ____ Un enlace físico (Hard Link) guarda toda la información en un solo Inodo, de manera que cada archivo enlazado contiene siempre lo mismo.
30. ____ En la administración de usuarios y grupos, el comando `groupdel` se emplea específicamente para agregar un usuario a un grupo secundario.